

6. x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 4(x+y) = k \\ x^2 + xy + y^2 = 2 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 이다. $\alpha + \beta$ 가 항상 양수가 되도록 하는 모든 정수 k 값의 합은? [3.90점]
- ① 18 ② 22 ③ 26
④ 30 ⑤ 34

7. 부등식 $2|x-2| - |x-4| < 2$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는? [3.90점]
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

8. 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad {}_{15}C_{m+1} &= {}_{15}C_{2m+2} \\ \text{(나)} \quad {}_{n+2}P_4 &= 42 \times {}_nP_2 \end{aligned}$$

- $a < b \leq m, b \leq c \leq n$ 을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4.10점]
- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

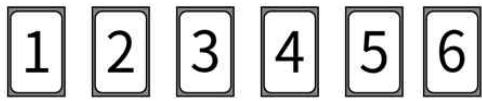
9. 삼차방정식 $2x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [4.10점]

<보 기>

$$\begin{aligned} \text{ㄱ.} \quad 1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \cdots + \omega^{10} &= \omega \\ \text{ㄴ.} \quad \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \cdots + \frac{1}{\omega^{10}} &= \bar{\omega} \\ \text{ㄷ.} \quad \frac{\omega^2}{1 + \bar{\omega}} + \frac{\bar{\omega}^2}{1 + \omega} &= -1 \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 그림과 같이 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 여섯 장의 카드를 일렬로 나열할 때, 다음 각 조건을 만족시키는 경우의 수의 합 $a+b+c+d$ 의 값은? [4.10점]



- (가) a =(짝수가 모두 이웃하도록 나열하는 경우의 수)
(나) b =(홀수와 짝수를 서로 교대로 나열하는 경우의 수)
(다) c =(어느 두 개의 짝수도 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수)
(라) d =(1의 바로 다음 자리에 3이 오거나 3의 바로 다음 자리에 5가 오는 경우의 수)

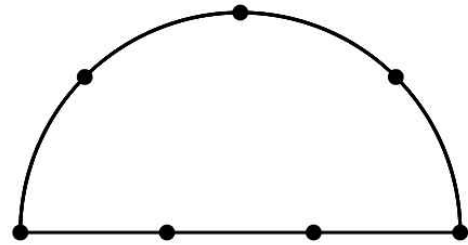
- ① 504 ② 576 ③ 590
④ 648 ⑤ 720

11. 세 이차정사각행렬 A, B, C 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.) [4.10점]

- <보 기> —
㉠. $AB+AC=A(B+C)$
㉡. $AB=BA$ 이면 $(AB)^2=A^2B^2$ 이다.
㉢. $AB=AC, A \neq O$ 이면 $B=C$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 다음 그림과 같은 반원의 둘레 위에 있는 7개의 점 중에서 서로 다른 두 점을 이어서 만들 수 있는 직선의 개수를 a , 서로 다른 세 점을 이어서 만들 수 있는 삼각형의 개수를 b , 서로 다른 네 점을 이어서 만들 수 있는 사각형의 개수를 c 라 할 때 $a+b+c$ 의 값은? [4.30점]

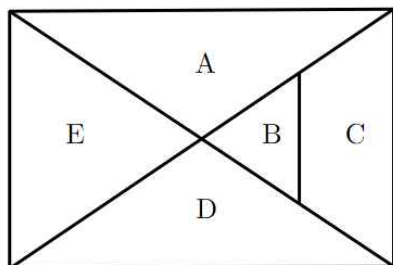


- ① 65 ② 66 ③ 67
④ 68 ⑤ 69

13. 7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6을 한 번씩 사용하여 자연수를 만든다고 한다. 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 5의 배수이면서 3의 배수인 경우의 수는? [4.30점]

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

14. 그림과 같은 5개의 영역 A, B, C, D, E에 서로 다른 7가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접하는 영역은 서로 다른 색을 칠할 때, 칠하는 방법의 수는? (단, 한 점만을 공유하는 두 영역은 인접하지 않은 것으로 생각하며, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.) [4.50점]



- ① 5040 ② 5250 ③ 5340
④ 5460 ⑤ 5680

15. 최고차항의 계수가 -1 인 이차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $x^3 - 2x + 1 = 0$ 의 서로 다른 세 실근이 모두 $(x^2 - x + 1)f(x) = 2$ 의 근일 때, $f(2)$ 의 값은? [4.50점]
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

16. $-2 < x < 2$ 인 x 에 대하여 연립부등식

$$\begin{cases} [x^3] \geq \left[x + \frac{1}{2}\right] \\ (2x - [2x])^2 \leq 0 \end{cases}$$

을 만족하는 해의 개수는? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.) [4.50점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

17. 연립부등식 $-x + 6 < 2x + a < x + 4$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.00점]

18. 이차부등식 $f\left(\frac{4-x}{3}\right) \geq 0$ 의 해가 $-5 \leq x \leq 7$ 일 때,
부등식 $f\left(\frac{-x+3}{2}\right) < 0$ 의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.00점]

19. 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 = 0 \\ 2x^2 + xy + y^2 = 8 \end{cases}$ 을 만족하는 실수 x, y 에
대하여 $x-y$ 의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
[6.00점]

20. $x^3 - 1 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때, $\frac{\alpha^{10}}{1+\alpha} + \frac{\beta^{10}}{1+\beta}$ 의
값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.00점]

21. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^n 의 모든 성분의 합이 66일
때, 자연수 n 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
[6.00점]

22. 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수를
각각 a, b 라 하자. 이때 방정식 $2x^4 - 4x^2 + 4 - a + b = 0$ 의
서로 다른 실근의 개수가 2가 되는 경우의 수를 구하고, 그
과정을 서술하시오.
[6.00점]

-
1. [정답] ①
 2. [정답] ⑤
 3. [정답] ②
 4. [정답] ③
 5. [정답] ③
 6. [정답] ①
 7. [정답] ④
 8. [정답] ⑤
 9. [정답] ①
 10. [정답] ⑤
 11. [정답] ③
 12. [정답] ⑤
 13. [정답] ①
 14. [정답] ④
 15. [정답] ②
 16. [정답] ③
 17. [정답] $a \geq 3$
 18. 정답 $-5 \leq x \leq -3$ 또는 $5 < x \leq 7$
 19. [정답] $\frac{-1 - \sqrt{97}}{3}$
 20. [정답] 1
 21. [정답] 32
 22. [정답] 15
-